

Product Requirements Document: LuminaPrep

I. Document Control

Item	Detail
Product Name	LuminaPrep
Full Name	LuminaPrep — AI-Powered Active Learning & Quiz Intelligence Workspace
Product Type	Web-based AI Agentic Learning Platform
Document Type	Product Requirements Document (PRD)
Version	v1.0
Status	MVP Planning
**TTarget Delivery	May 15, 2026 (12 Working Days)s
Primary User	University Students / Lifelong Learners
Main Platform	Web Application (Next.js)
Core Output	Automated Quizzes, Personalized Feedback, and Agent Performance Metrics
Author	Manus AI

II. Pendahuluan

Latar Belakang

Pendidikan modern menuntut metode pembelajaran yang adaptif dan efisien. Mahasiswa seringkali menghadapi tantangan dalam memproses volume materi yang besar, mengidentifikasi poin-poin kunci, dan menguji pemahaman mereka secara efektif. Alat pembelajaran tradisional seringkali bersifat pasif dan kurang personal, menyebabkan kurangnya keterlibatan dan retensi informasi yang suboptimal. Dengan kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan, khususnya model bahasa besar (LLM) dan arsitektur multi-agent, terdapat peluang signifikan untuk merevolusi persiapan ujian melalui sistem pembelajaran aktif yang didukung AI. LuminaPrep hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan ini, menyediakan platform yang memungkinkan mahasiswa mengubah materi statis menjadi pengalaman belajar interaktif dan terpersonalisasi [1](#).

Visi dan Misi

Visi: Menjadi platform pembelajaran aktif berbasis AI terkemuka yang memberdayakan setiap individu untuk menguasai materi apa pun dengan efisien dan percaya diri.

Misi:

- **Inovasi Pembelajaran:** Mengembangkan dan menerapkan teknologi AI mutakhir untuk menciptakan pengalaman belajar yang adaptif, interaktif, dan menarik.
- **Aksesibilitas:** Menyediakan alat pembelajaran berkualitas tinggi yang dapat diakses oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang, mendukung ekosistem open-source.
- **Peningkatan Kinerja:** Membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman materi, retensi, dan kinerja ujian melalui kuis otomatis dan umpan balik yang mendalam.
- **Transparansi AI:** Membangun sistem AI yang dapat diukur dan dievaluasi secara transparan, memungkinkan pengembang untuk terus meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keandalan agen AI.

Masalah yang Ingin Diselesaikan

- 1 Overload Informasi:** Mahasiswa kesulitan menyaring informasi penting dari materi kuliah yang padat (PDF, laporan, catatan, dll.).
- 2 Kurangnya Kuis Adaptif:** Ketersediaan kuis latihan yang relevan dan adaptif terhadap materi spesifik mahasiswa masih terbatas.
- 3 Umpan Balik Generik:** Umpan balik dari kuis seringkali dangkal, tidak menjelaskan alasan di balik jawaban yang benar atau salah, serta tidak memberikan wawasan untuk perbaikan.
- 4 Inefisiensi Belajar:** Proses belajar menjadi tidak efisien karena mahasiswa harus secara manual membuat ringkasan atau pertanyaan latihan.
- 5 Evaluasi Kinerja AI:** Pengembang kesulitan mengukur dan mengoptimalkan kinerja agen AI dalam konteks pembelajaran, terutama terkait akurasi, latensi, dan potensi halusinasi.

Target Pengguna

- **Mahasiswa Universitas:** Individu yang sedang mempersiapkan ujian, membutuhkan alat bantu untuk meringkas materi, membuat kuis latihan, dan mendapatkan umpan balik mendalam.
 - **Pelajar Mandiri:** Siapa saja yang ingin mempelajari topik baru atau memperdalam pemahaman mereka terhadap suatu subjek dengan cara yang terstruktur dan interaktif.
 - **Pengembang AI/Peneliti:** Individu atau tim yang tertarik pada pengembangan agen AI, RAG (Retrieval-Augmented Generation), dan sistem observabilitas untuk mengukur kinerja LLM.
-

III. Tujuan & Sasaran (Goals)

Tujuan Jangka Pendek (MVP - 12 Hari Kerja)

- 6 Fungsionalitas Inti (MVP):** Mengimplementasikan alur kerja end-to-end yang paling esensial: unggah materi (teks/PDF), pembuatan kuis pilihan ganda, sesi kuis, dan umpan balik dasar.

- 7 Pengalaman Pengguna Minimal:** Menyediakan antarmuka pengguna yang fungsional untuk alur inti, dengan fokus pada kemudahan penggunaan daripada estetika yang sempurna.
- 8 Observabilitas Agen Dasar:** Mengintegrasikan Langfuse untuk melacak metrik agen kritis (latensi, penggunaan token) untuk alur kuis utama.
- 9 Stabilitas & Keamanan:** Memastikan sistem inti stabil, aman, dan dapat menangani beban pengguna tunggal dengan materi berukuran sedang untuk demo deployment.

Tujuan Jangka Panjang (Post-MVP)

- 10 Pembelajaran Adaptif Penuh:** Mengembangkan sistem umpan balik yang lebih canggih dan kuis yang secara dinamis menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kinerja pengguna.
- 11 Manajemen Multi-Proyek:** Memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa proyek pembelajaran secara bersamaan, dengan fitur pengarsipan dan pencarian.
- 12 Gamifikasi & Kolaborasi:** Menambahkan elemen gamifikasi (misalnya, poin, lencana, papan peringkat) dan fitur kolaborasi untuk kelompok belajar.
- 13 Ekosistem Open-Source:** Membangun komunitas kontributor yang aktif dan memperluas dukungan untuk berbagai model LLM dan integrasi pihak ketiga.
- 14 Peningkatan Akurasi & Efisiensi:** Terus meningkatkan akurasi kuis, mengurangi halusinasi, dan mengoptimalkan biaya operasional agen AI.

Key Results (Indikator Keberhasilan)

ID	Goal	Key Result (KR)	Target
KR-01	Automate active learning from any source	Waktu rata-rata dari unggah materi hingga kuis siap	< 60 detik

KR-02	Provide verifiable AI feedback	Tingkat kepuasan pengguna terhadap umpan balik	> 85% (survei)
KR-03	Optimize learning costs	Pengurangan penggunaan token untuk kuis berulang	> 70%
KR-04	Transparent Agent Performance	Cakupan metrik agen di Langfuse	100% untuk Latency, Accuracy, Hallucination, Cost
KR-05	Open-Source Readiness	Jumlah kontributor aktif di GitHub	> 10 kontributor dalam 6 bulan
KR-06	Stabilitas Sistem	Uptime aplikasi	> 99.9%

IV. Fitur & Fungsionalitas

Fitur Utama (Core Features)

15 Unggah Materi Multi-Format:

- **Deskripsi:** Pengguna dapat mengunggah berbagai jenis dokumen (PDF, DOCX, PPTX, XLSX, TXT, Markdown) atau menyediakan tautan web dan input teks langsung sebagai materi pembelajaran.
- **Prioritas:** High
- **Tim:** Backend Lead, AI/RAG Specialist

16 Ringkasan & Ekstraksi Kutipan Otomatis:

- **Deskripsi:** Sistem secara otomatis meringkas konten materi yang diunggah dan mengekstrak kutipan penting dengan referensi ke sumber aslinya.
- **Prioritas:** High
- **Tim:** AI/RAG Specialist

17 Generator Kuis Adaptif:

- **Deskripsi:** Menghasilkan soal kuis pilihan ganda (MCQ) berdasarkan materi yang diunggah, dengan opsi untuk memilih jumlah soal dan tingkat kesulitan (Pemula, Menengah, Mahir).
- **Prioritas:** High
- **Tim:** AI/RAG Specialist

18 Sesi Kuis Interaktif:

- **Deskripsi:** Antarmuka kuis yang memungkinkan pengguna menjawab soal MCQ, dengan timer opsional dan navigasi antar soal.
- **Prioritas:** High
- **Tim:** Frontend Lead

19 Umpan Balik Mendalam & Penilaian:

- **Deskripsi:** Memberikan umpan balik instan setelah menjawab soal, termasuk penjelasan mengapa jawaban benar/salah, alasan di balik jawaban yang benar, dan saran untuk perbaikan. Penilaian mencakup skor total dan tingkat penguasaan (Pemula, Menengah, Mahir).
- **Prioritas:** High
- **Tim:** AI/RAG Specialist, QA & Observability

20 Optimasi Biaya dengan Vector DB:

- **Deskripsi:** Materi yang telah diproses dan di-embedding disimpan dalam Vector DB untuk penggunaan kembali, menghindari pemrosesan ulang yang mahal saat membuat kuis baru dari materi yang sama.
- **Prioritas:** High
- **Tim:** AI/RAG Specialist, Backend Lead

21 Dashboard Pengguna:

- **Deskripsi:** Area pribadi bagi pengguna untuk mengelola materi, melihat riwayat kuis, melacak kemajuan, dan memulai kuis baru.
- **Prioritas:** High
- **Tim:** Frontend Lead

22 Sistem Otentikasi:

- **Deskripsi:** Mekanisme login/registrasi yang aman menggunakan email/kata sandi dan opsi login sosial (Google, GitHub).
- **Prioritas:** High
- **Tim:** Backend Lead, Frontend Lead

Fitur Pendukung (Secondary Features)

23 Landing Page Publik:

- **Deskripsi:** Halaman depan yang menarik untuk memperkenalkan LuminaPrep kepada calon pengguna, menyoroti fitur utama dan CTA untuk memulai.
- **Prioritas:** Medium
- **Tim:** Frontend Lead

24 Manajemen Proyek (Single Project MVP):

- **Deskripsi:** Pengguna dapat membuat satu proyek pembelajaran aktif, mengunggah materi ke dalamnya, dan mereset proyek jika diperlukan.
- **Prioritas:** Medium
- **Tim:** Backend Lead, Frontend Lead

25 Developer Dashboard (Evaluation Layer):

- **Deskripsi:** Antarmuka terpisah untuk pengembang untuk memantau metrik kinerja agen AI (latensi, akurasi, halusinasi, biaya) secara real-time melalui integrasi Langfuse.
- **Prioritas:** Medium
- **Tim:** QA & Observability

Prioritas Pengembangan (High/Medium/Low)

Prioritas fitur ditentukan berdasarkan dampak pada pengalaman pengguna inti dan pencapaian tujuan MVP. Fitur dengan prioritas tinggi akan dikembangkan terlebih dahulu.

Fitur	Prioritas	Justifikasi
Unggah Materi Multi-Format	High	Fundamental untuk fungsionalitas inti.
Ringkasan & Ekstraksi Kutipan Otomatis	High	Memungkinkan pemrosesan materi dan RAG.
Generator Kuis Adaptif	High	Output utama dari aplikasi.
Sesi Kuis Interaktif	High	Interaksi utama pengguna.

Umpan Balik Mendalam & Penilaian	High	Nilai jual utama dan pembeda.
Optimasi Biaya dengan Vector DB	High	Penting untuk skalabilitas dan efisiensi biaya.
Dashboard Pengguna	High	Pusat kontrol pengguna.
Sistem Otentikasi	High	Keamanan dan personalisasi.
Landing Page Publik	Medium	Penting untuk adopsi, tetapi tidak menghalangi fungsionalitas inti.
Manajemen Proyek (Single Project MVP)	Medium	Memungkinkan organisasi materi, tetapi dapat disederhanakan di awal.
Developer Dashboard (Evaluation Layer)	Medium	Penting untuk pengembang, tetapi tidak langsung mempengaruhi pengguna akhir di MVP.

V. Arsitektur & Teknologi

LuminaPrep dirancang dengan arsitektur mikroservis yang longgar dan berorientasi agen untuk memastikan skalabilitas, ketahanan, dan kemudahan pemeliharaan. Pemisahan yang jelas antara lapisan frontend, backend, dan agen AI memungkinkan pengembangan independen dan optimalisasi kinerja.

Tech Stack

Komponen	Teknologi Utama	Justifikasi

Frontend	Next.js 14, React, TypeScript, Tailwind CSS, Shadcn UI	Kerangka kerja modern untuk aplikasi web performa tinggi, SSR/SSG, pengalaman pengembang yang baik, dan styling yang efisien.
Backend API	FastAPI (Python), SQLAlchemy, Alembic	Performa tinggi, asinkron, validasi data otomatis, ORM Pythonik, dan manajemen migrasi database yang kuat.
Task Queue	Celery, Redis	Pemrosesan tugas latar belakang yang andal dan terdistribusi, dengan Redis sebagai broker pesan berkecepatan tinggi.
Database (Relasional)	PostgreSQL	Database relasional yang tangguh, open-source, dan kaya fitur untuk data terstruktur.
Vector Database	Qdrant / ChromaDB	Penyimpanan dan pencarian embedding vektor yang efisien untuk RAG dan semantik.
AI Engine / Orchestration	Agno (Agent SDK) / OpenAI Agent SDK	Kerangka kerja untuk membangun dan mengelola agen AI, memfasilitasi koordinasi multi-agen dan penggunaan alat.
LLM Models	OpenAI (GPT-4/GPT-3.5), Claude, Gemini (via API)	Model bahasa besar terkemuka untuk pemahaman bahasa alami, ringkasan, dan generasi teks.
Observability	Langfuse	Pelacakan end-to-end untuk alur kerja agen AI, memantau latensi, biaya, dan kualitas respons.

Object Storage	S3-compatible storage (MinIO/AWS S3)	Penyimpanan objek yang skalabel dan tahan lama untuk materi yang diunggah pengguna.
Code Execution Sandbox	Docker / Firecracker (via MCP)	Lingkungan terisolasi dan aman untuk eksekusi kode agen, mencegah akses tidak sah dan memastikan keamanan sistem.

Integrasi API Pihak Ketiga

- **OpenAI API / Anthropic API / Google Gemini API:** Untuk akses ke model bahasa besar guna ringkasan, generasi pertanyaan, dan umpan balik.
- **GitHub / Google OAuth:** Untuk otentikasi sosial, menyederhanakan proses pendaftaran dan login pengguna.
- **Langfuse API:** Untuk mengirim data jejak (traces), span, dan metrik dari alur kerja agen AI untuk analisis observabilitas.
- **S3-compatible Storage API:** Untuk mengelola penyimpanan dan pengambilan file materi yang diunggah pengguna.

Skema Infrastruktur

LuminaPrep akan di-deploy menggunakan pendekatan cloud-native, memanfaatkan containerization (Docker) dan orkestrasi (opsional, Kubernetes untuk skala besar) untuk skalabilitas dan manajemen yang mudah. Diagram di bawah ini mengilustrasikan komponen utama dan interaksinya.

Penjelasan:

- **Client Layer:** Pengguna berinteraksi melalui UI (Next.js Dashboard) atau Landing Page.

- **API & Orchestration Layer:** FastAPI Backend berfungsi sebagai gerbang API, menangani permintaan dari frontend, otentikasi, dan mengorkestrasi agen AI melalui Agno.
- **Asynchronous Processing Layer:** Celery Workers memproses tugas berat di latar belakang (misalnya, pemrosesan materi, pembuatan kuis) menggunakan Redis sebagai broker pesan.
- **Data Persistence Layer:** PostgreSQL menyimpan data terstruktur, Vector DB (Qdrant/Chroma) menyimpan embedding, dan Object Storage (S3) menyimpan file materi mentah.
- **Agent Intelligence Layer:** LLM Models menyediakan kemampuan AI inti, MCP Tools memungkinkan agen berinteraksi dengan lingkungan (misalnya, eksekusi kode), dan Langfuse memantau seluruh alur kerja agen.

Model AI yang Digunakan

- **Large Language Models (LLMs):** GPT-4 (OpenAI), Claude 3 (Anthropic), Gemini (Google) akan digunakan untuk tugas-tugas seperti:
 - Ringkasan teks dan ekstraksi informasi.
 - Generasi pertanyaan kuis dan opsi jawaban.
 - Penjelasan umpan balik dan penalaran jawaban.
 - Deteksi halusinasi (dengan bantuan teknik RAG).
- **Embedding Models:** OpenAI Embeddings, Cohere Embeddings, atau model open-source lainnya akan digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi vektor untuk penyimpanan di Vector DB.

VI. Alur Kerja (Workflow)

User Flow (Alur Pengguna)

26 Akses Aplikasi: Pengguna mengunjungi Landing Page LuminaPrep.

27 Otentikasi: Pengguna mendaftar atau masuk (Email/Password atau Social Login).

28 Dashboard: Pengguna diarahkan ke Dashboard pribadi mereka.

29 Unggah Materi: Pengguna mengunggah file (PDF, PPT, dll.) atau memasukkan teks/tautan.

30 Konfigurasi Kuis: Pengguna memilih jumlah soal dan tingkat kesulitan kuis.

31 Pemrosesan Materi: Sistem memproses materi di latar belakang (ringkasan, embedding, dll.).

32 Notifikasi Kuis Siap: Pengguna menerima notifikasi bahwa kuis telah siap.

33 Mulai Kuis: Pengguna memulai sesi kuis interaktif.

34 Jawab Soal: Pengguna menjawab soal pilihan ganda.

35 Umpan Balik: Setelah menjawab, pengguna menerima umpan balik mendalam dan skor.

36 Kuis Berikutnya/Reset Proyek: Pengguna dapat melanjutkan dengan kuis baru dari materi yang sama (menghemat biaya) atau mereset proyek untuk materi baru.

System Flow (Alur Logika Sistem)

37 Permintaan Unggah: Frontend mengirimkan materi dan preferensi kuis ke FastAPI Backend.

38 Validasi & Penyimpanan: Backend memvalidasi input, menyimpan file ke Object Storage, dan mencatat metadata ke PostgreSQL.

39 Dispatch Tugas Asinkron: Backend mengirimkan tugas pemrosesan materi ke Celery Task Queue.

40 Pemrosesan Materi (Celery Worker):

- Worker mengambil tugas dari antrian.
- **Ingestion Agent:** Mengekstrak teks dari file, melakukan chunking.
- **RAG Agent:** Menghasilkan embedding dari chunk teks dan menyimpannya ke Vector DB.
- **Synthesis Agent:** Meringkas teks dan mengekstrak kutipan menggunakan LLM.

- **Quiz Agent:** Menggunakan LLM dan konteks dari Vector DB untuk menghasilkan soal kuis dan jawaban.
- Semua langkah agen dicatat ke Langfuse untuk observabilitas.

41 Penyimpanan Hasil: Hasil ringkasan, kutipan, dan soal kuis disimpan ke PostgreSQL.

42 Notifikasi Pengguna: Backend memberi tahu frontend bahwa kuis siap.

43 Sesi Kuis: Frontend meminta soal kuis dari backend.

44 Penilaian Jawaban: Pengguna mengirimkan jawaban ke backend, yang kemudian menggunakan LLM (atau logika yang telah ditentukan) untuk menilai dan menghasilkan umpan balik.

45 Pencatatan Metrik: Metrik kinerja agen (latensi, akurasi, halusinasi, biaya) dicatat ke Langfuse dan PostgreSQL.

Mekanisme Agentic Workflow

LuminaPrep mengadopsi pendekatan multi-agent untuk memecah tugas kompleks menjadi subtugas yang dapat dikelola oleh agen-agen spesialis. Ini meningkatkan modularitas, ketahanan, dan kemampuan observasi.

Penjelasan Alur Agen:

- **Ingestion Agent:** Bertanggung jawab untuk menerima materi mentah (file, URL, teks), mengekstrak konten yang relevan, dan memecahnya menjadi potongan-potongan (chunks) yang dapat diproses.
- **RAG Agent:** Mengelola interaksi dengan Vector DB. Ini termasuk menghasilkan embedding dari chunk teks, mengindeksnya, dan melakukan pencarian semantik untuk mengambil konteks yang relevan saat dibutuhkan oleh agen lain (misalnya, saat membuat kuis atau memverifikasi jawaban).

- **Synthesis Agent:** Menggunakan LLM untuk meringkas konten yang diekstrak dan mengidentifikasi kutipan penting. Agen ini memastikan bahwa ringkasan akurat dan kutipan memiliki referensi yang valid.
 - **Quiz Agent:** Menerima ringkasan dan konteks yang relevan dari RAG Agent dan Synthesis Agent. Menggunakan LLM untuk menghasilkan soal kuis pilihan ganda, menentukan jawaban yang benar, dan membuat penjelasan untuk setiap soal.
 - **Evaluation Agent:** Bertanggung jawab untuk menilai jawaban pengguna, menghitung skor, menentukan tingkat penguasaan, dan menghasilkan umpan balik yang mendalam. Agen ini juga mengumpulkan metrik kinerja agen lainnya (latensi, halusinasi, biaya) dan mengirimkannya ke Langfuse.
 - **MCP (Model Context Protocol):** Digunakan sebagai antarmuka standar bagi agen untuk berinteraksi dengan alat eksternal atau lingkungan sandbox (misalnya, untuk eksekusi kode jika diperlukan di masa depan).
 - **Langfuse:** Mencatat setiap langkah, input, output, dan metrik dari setiap agen, menyediakan visibilitas penuh ke dalam alur kerja AI untuk debugging dan optimasi.
-

VII. Kebutuhan Data

Struktur Database

Database PostgreSQL akan menjadi sumber kebenaran untuk semua data terstruktur. SQLAlchemy akan digunakan untuk mendefinisikan skema dan berinteraksi dengan database secara Pythonik. Berikut adalah entitas utama dan relasinya:

Entitas Utama:

46 User

- id (UUID, PK)
- email (String, Unique)
- hashed_password (String)
- full_name (String, Optional)
- created_at (DateTime)
- updated_at (DateTime)

47 Project

- id (UUID, PK)
- user_id (UUID, FK to User.id)
- title (String)
- description (Text, Optional)
- vector_collection_name (String, Unique, untuk koleksi di Vector DB)
- status (Enum: active, archived, deleted)
- created_at (DateTime)
- updated_at (DateTime)

48 Material

- id (UUID, PK)
- project_id (UUID, FK to Project.id)
- file_name (String)
- file_type (String, e.g., pdf, docx, url)
- storage_path (String, URL/path ke Object Storage)
- summary (Text, Ringkasan materi)
- citations (JSON, Daftar kutipan dengan referensi)

- created_at (DateTime)
- updated_at (DateTime)

49 Quiz

- id (UUID, PK)
- project_id (UUID, FK to Project.id)
- difficulty_level (Enum: beginner, intermediate, expert)
- question_count (Integer)
- status (Enum: draft, generated, completed)
- created_at (DateTime)
- updated_at (DateTime)

50 Question

- id (UUID, PK)
- quiz_id (UUID, FK to Quiz.id)
- question_text (Text)
- options (JSON, Array of strings for MCQ options)
- correct_answer (String, Teks jawaban yang benar)
- explanation (Text, Penjelasan jawaban yang benar)
- metadata (JSON, Opsional, untuk data tambahan dari LLM)
- created_at (DateTime)
- updated_at (DateTime)

51 UserAttempt

- id (UUID, PK)

- user_id (UUID, FK to User.id)
- quiz_id (UUID, FK to Quiz.id)
- question_id (UUID, FK to Question.id)
- user_answer (String, Jawaban yang dipilih/dimasukkan pengguna)
- is_correct (Boolean)
- score_earned (Float, untuk partial scoring)
- feedback_text (Text, Umpan balik personal)
- created_at (DateTime)
- updated_at (DateTime)

52 AgentMetric

- id (UUID, PK)
- project_id (UUID, FK to Project.id)
- trace_id (String, ID jejak Langfuse)
- event_type (String, e.g., material_processing, quiz_generation, answer_evaluation)
- latency_ms (Float)
- token_usage (JSON, {'prompt_tokens': int, 'completion_tokens': int})
- cost_usd (Float)
- accuracy_score (Float, untuk metrik internal agen)
- hallucination_detected (Boolean)
- created_at (DateTime)

Pengolahan Metadata

Metadata untuk setiap materi yang diunggah akan diekstraksi dan disimpan. Ini termasuk file_name, file_type, upload_date, dan summary. Metadata ini penting untuk pencarian,

tampilan di dashboard, dan untuk membantu agen AI memahami konteks materi. Kutipan (citations) akan disimpan sebagai objek JSON yang berisi teks kutipan, nomor halaman/lokasi, dan confidence score.

Penyimpanan Vektor (Vector Storage)

Vector Database (Qdrant/ChromaDB) akan digunakan untuk menyimpan embedding vektor dari setiap chunk teks materi. Setiap proyek akan memiliki koleksi vektornya sendiri (vector_collection_name) untuk memastikan isolasi data dan efisiensi pencarian. Ini memungkinkan Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang efisien, di mana agen AI dapat mengambil potongan teks yang paling relevan secara semantik dari materi yang diunggah pengguna untuk menghasilkan kuis dan umpan balik yang akurat.

VIII. Desain & Antarmuka (UI/UX)

Desain LuminaPrep akan berfokus pada kejelasan, kemudahan penggunaan, dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Antarmuka akan bersih, modern, dan responsif, memastikan konsistensi di berbagai perangkat.

Konsep Visual

- **Estetika:** Bersih, minimalis, modern, dengan sentuhan warna cerah untuk menyoroti interaksi penting.
- **Tipografi:** Font sans-serif yang mudah dibaca untuk teks panjang dan judul.
- **Ikonomografi:** Ikon yang jelas dan intuitif untuk memandu pengguna melalui alur kerja.

Prinsip Desain

53 User-Centric: Setiap keputusan desain berpusat pada kebutuhan dan tujuan pengguna (mahasiswa).

54 Simplicity: Menghilangkan elemen yang tidak perlu, fokus pada fungsionalitas inti.

55 Consistency: Memastikan elemen UI, pola interaksi, dan bahasa visual konsisten di seluruh aplikasi.

56 Feedback & Responsiveness: Memberikan umpan balik visual dan fungsional yang jelas untuk setiap tindakan pengguna.

57 Accessibility: Memastikan aplikasi dapat digunakan oleh individu dengan berbagai kemampuan.

Komponen Utama Interface

- **Landing Page:** Bagian hero yang menarik, daftar fitur, testimoni (opsional), dan CTA yang jelas.
- **Auth Pages:** Formulir login/registrasi yang sederhana, opsi login sosial.
- **Dashboard:**
 - **Sidebar Navigasi:** Akses cepat ke Proyek, Riwayat Kuis, Pengaturan.
 - **Area Proyek:** Kartu proyek aktif, tombol unggah materi, ringkasan materi, dan opsi konfigurasi kuis.
 - **Riwayat Kuis:** Daftar kuis yang telah diselesaikan dengan skor dan tanggal.
- **Quiz Interface:**
 - **Soal & Opsi:** Tampilan soal yang jelas dengan opsi pilihan ganda.
 - **Timer & Progress Bar:** Indikator waktu dan kemajuan kuis.
 - **Tombol Navigasi:** Sebelumnya/Berikutnya, Selesai Kuis.
- **Feedback Page:** Tampilan umpan balik per soal, skor total, tingkat penguasaan, dan penjelasan mendalam.
- **Developer Dashboard:** Tabel dan grafik untuk metrik agen (Langfuse).

Keamanan adalah prioritas utama dalam pengembangan LuminaPrep, terutama karena penanganan data pengguna dan interaksi dengan model AI.

Proteksi Data Pengguna

- **Enkripsi Data:** Semua data sensitif (misalnya, kata sandi) akan dienkripsi saat istirahat (at rest) dan dalam perjalanan (in transit) menggunakan standar industri (misalnya, TLS/SSL untuk komunikasi, hashing untuk kata sandi).
- **Isolasi Data:** Data materi dan kuis setiap pengguna akan diisolasi secara logis dalam database dan Vector DB untuk mencegah kebocoran atau akses silang.
- **Kebijakan Retensi Data:** Menerapkan kebijakan retensi data yang jelas, memungkinkan pengguna untuk menghapus data mereka dan memastikan data lama dihapus secara berkala.
- **Audit Trail:** Mencatat aktivitas penting pengguna dan agen untuk tujuan audit dan deteksi anomali.

Manajemen Kredensial API

- **Variabel Lingkungan:** Kunci API untuk LLM dan layanan pihak ketiga lainnya akan disimpan sebagai variabel lingkungan dan tidak pernah di-hardcode dalam kode sumber.
- **Manajemen Rahasia:** Menggunakan solusi manajemen rahasia yang aman (misalnya, HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, atau variabel lingkungan yang aman di lingkungan produksi) untuk kredensial sensitif.
- **Akses Terbatas:** Kunci API hanya akan dapat diakses oleh layanan atau agen yang membutuhkannya, dengan prinsip hak istimewa paling rendah (least privilege).

Batas Akses (Rate Limiting)

- **API Rate Limiting:** Menerapkan pembatasan laju (rate limiting) pada endpoint API untuk mencegah penyalahgunaan, serangan DDoS, dan mengelola beban server.
- **LLM Rate Limiting:** Mengelola panggilan ke API LLM pihak ketiga untuk mematuhi batas penggunaan dan mengoptimalkan biaya.

- **Sandbox Resource Limits:** Lingkungan eksekusi kode agen akan memiliki batas sumber daya (CPU, memori, waktu eksekusi) untuk mencegah eksploitasi dan memastikan stabilitas sistem.

X. Roadmap & Timeline

Roadmap ini menguraikan fase-fase pengembangan utama untuk LuminaPrep, dengan fokus pada pengiriman MVP dalam 4 minggu dan rencana untuk pengembangan di masa mendatang. Timeline ini bersifat estimasi dan dapat disesuaikan berdasarkan temuan selama pengembangan.

Milestone Pengembangan (Fase)

Fase	Durasi (Estimasi)	Tujuan Utama	Fitur Kunci
Fase 1: Inisiasi & Desain (Minggu 1)	1 Minggu	Finalisasi PRD, Desain Arsitektur, Setup Lingkungan Dev	PRD Lengkap, Desain DB & API, Setup Repo, Basic Frontend Scaffold
Fase 2: Core Backend & RAG (Minggu 2)	1 Minggu	Implementasi API inti, Database, dan Alur RAG	Auth API, Project/Material API, Vector DB Integration, Ingestion Agent
Fase 3: Agentic Quiz & Frontend (Minggu 3)	1 Minggu	Pengembangan Agen Kuis dan Antarmuka Pengguna	Quiz Generation Agent, Quiz Session UI, Feedback Display, Dashboard UI

Fase 4: Observabilitas & QA (Minggu 4)	1 Minggu	Integrasi Langfuse, Pengujian, Perbaikan Bug	Langfuse Integration, Developer Dashboard, End-to-End Testing, Bug Fixing
Fase 5: Post-MVP (Selanjutnya)	Berkelanjut an	Peningkatan Fitur, Skalabilitas, Optimasi	Adaptive Learning, Gamifikasi, Multi-Project, Komunitas Open-Source

Estimasi Waktu Pengerjaan

Estimasi ini didasarkan pada tim 4 orang dengan fokus penuh pada proyek.

Area	Estimasi Waktu (Person-Days)
Frontend Development	15
Backend Development	15
AI Agent & RAG Development	20
Database & Infrastructure	10
Observability & Testing	10
Manajemen Proyek & Dokumentasi	5
Total Estimasi	75 Person-Days (sekitar 4 minggu untuk 4 orang)

Rencana Pengujian (Testing Plan)

- **Unit Tests:** Untuk setiap modul kode (frontend components, backend endpoints, agent functions).
- **Integration Tests:** Memastikan interaksi antar komponen (misalnya, backend dengan database, agen dengan LLM) berfungsi dengan benar.
- **End-to-End (E2E) Tests:** Mensimulasikan alur pengguna lengkap (unggah materi, buat kuis, jawab, dapat umpan balik).
- **Performance Tests:** Mengukur latensi sistem di bawah beban, terutama untuk alur pemrosesan materi dan pembuatan kuis.
- **Agent Performance Evaluation:** Menggunakan Developer Dashboard (Langfuse) untuk secara sistematis mengukur akurasi, halusinasi, dan biaya agen AI.
- **Security Testing:** Melakukan pengujian penetrasi dasar dan pemindaian kerentanan.
- **User Acceptance Testing (UAT):** Melibatkan target pengguna (mahasiswa) untuk memvalidasi fungsionalitas dan pengalaman pengguna.